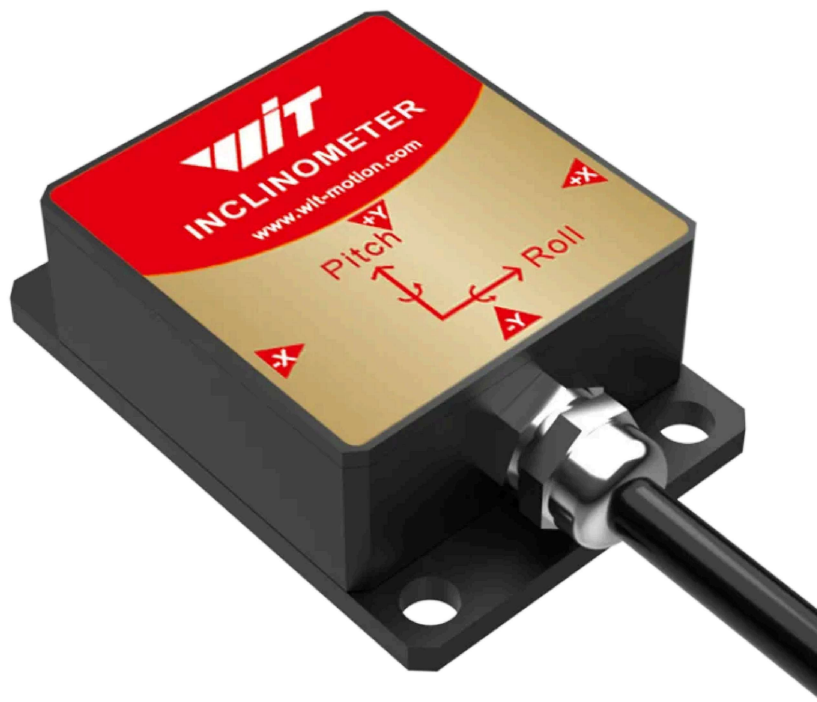


HWT905- CANopen产品 规格书



产品介绍

产品概述

- 该产品是基于MEMS [MEMS](https://baike.baidu.com/item/MEMS) 技术的高性能三维运动姿态测量系统。它包含三轴陀螺仪 [三轴陀螺仪](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA/3785697) [三轴加速度计](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%BA%A6%E8%AE%A1/20863147) [三轴电子罗盘](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BD%97%E7%9B%98/8973568) [气压传感器](https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%94%E5%8E%8B%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/8030808?fr=aladdin) [等运动传感器](https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%94%E5%8E%8B%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/8030808?fr=aladdin)。通过集成各种高性能传感器和运用自主研发的姿

态动力学核心算法引擎，结合高动态卡尔曼滤波融合算法，为客户提供高精度、高动态、实时补偿的三轴姿态角度，通过对各类数据的灵活选择配置，满足不同的应用场景。

- 领先的基于 Kalman 滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法，可以实时提供高达 200Hz 更新率的数据，从而满足各种高精度的应用需求，实现准确的动作捕捉和姿态估计。
- 拥有国内领先的高精度转台设备仪器，产品内部集成自主研发的高精度校准和标定算法，提高产品的测量精度。
- 同时提供用户所需要的各种上位机、使用说明、开发手册、开发代码，使得针对各类需求的研发时间降至最低。

产品特点

- 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器，采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法，能够快速求解出模块当前的实时运动姿态，具有很宽的测量范围、卓越的抗噪能力、无迟滞、温度特性稳定等优点。
- 采用先进的数字滤波技术，能有效降低测量噪声，提高测量精度。
- 模块内部集成了姿态解算器，配合动态卡尔曼滤波算法，能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态，姿态测量精度0.05度，稳定性极高，性能甚至优于某些专业的倾角仪！
- 模块内部自带电压稳定电路，工作电压5V~36V。
- 支持CAN数字接口。
- 军工级磁场芯片，受到磁场干扰自动恢复。
- IP68级防护，铝外壳，抗外界电磁干扰能力强、性能稳定，可适应在工业恶劣环境中长期工作。

参数指标

加速度计参数

参数	条件	典型值
量程		±1.5g
分辨率	±1.5g	0.0002(g/LSB)
采样率		2KHz
RMS噪声	带宽=100Hz	1.2mg-rms
静止零漂	水平放置	±20mg
温漂	-40℃ ~ +85℃	±0.09mg/℃

带宽		5~256Hz
零偏稳定性	10S平滑	XY:15ug ; Z:25ug
零偏不稳定性	allan方差	XY:4ug ; Z:6ug

陀螺仪参数

参数	条件	典型值
量程		±2000°/s
分辨率	±2000°/s	0.061(°/s)/(LSB)
采样率		2KHz
RMS噪声	带宽=100Hz	0.028~0.07(°/s)
静止零漂	水平放置	±0.5~1°/h
温漂	-40°C ~ +85°C	±0.005~0.015
带宽		5~256Hz
零偏稳定性	10S平滑	8°/h
零偏不稳定性	allan方差	5°/h

磁力计参数

参数	条件	典型值
测量范围	循环计数值(200)	-400uT to +400 uT
线性度 ±200uT	循环计数值(200)	0.6%
灵敏度	循环计数值(200)	13nT/LSB

俯仰、横滚角参数

参数	条件	典型值
----	----	-----

量程		X:±180°
		Y:±90°
倾角精度		0.05°
分辨率	水平放置	0.0055°
温漂	-40℃ ~ +85℃	±0.1°

航向角参数

参数	条件	典型值
量程		Z:±180°
航向精度	9轴算法，磁场校准，动/静态	1°（不受磁场干扰 【1】
	6轴算法，静态	0.5°（动态存在积分 【2】
分辨率	水平放置	0.0055°

注：

【1】使用前请在测试的环境进行磁场校准，确保传感器熟悉该环境下的磁场，校准时，请远离磁干扰【2】在有些震动环境下，会有累计误差，具体误差不可估计，具体根据实际测试为准

模组参数

基本参数

参数	条件	最小值	默认	
通信接口	CAN	3K	250K	
输出内容		3轴加速度、3轴角速度、3轴磁场、3轴角		
输出速率【1】		1Hz	10HZ	
启动时间				
重量			145.26g	

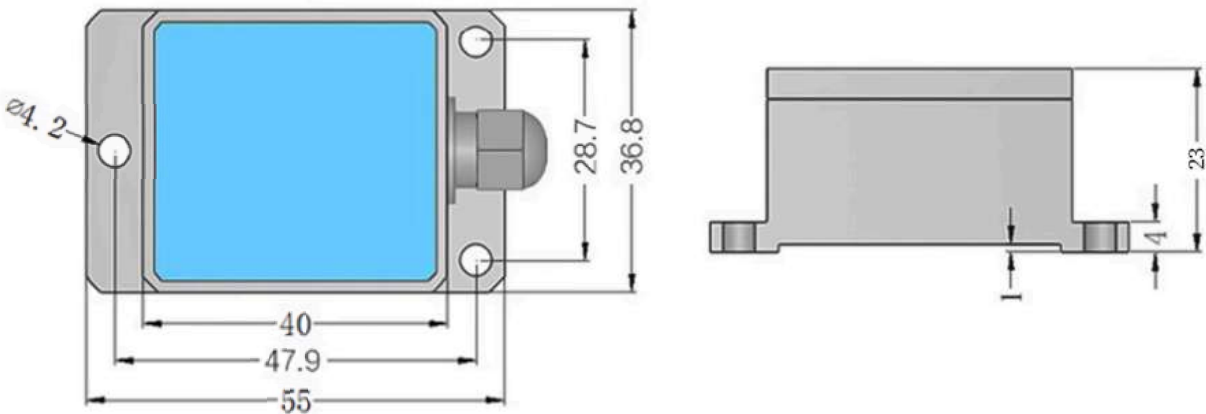
工作温度		-40℃		
存储温度		-40℃		
耐冲击				
防护等级				

电气参数

注：
如果需要5V可以下单的时候和销售备注好，支持定做。

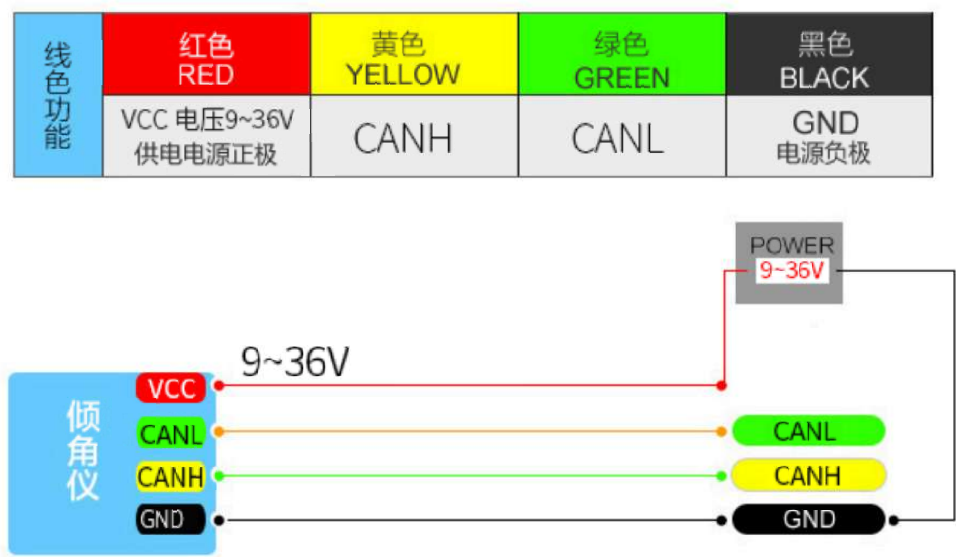
参数	条件	最小值	默认	
供电电压		9V	12V	
工作电流	工作（12V）		21.3mA	
功耗			255.6mW	

产品尺寸



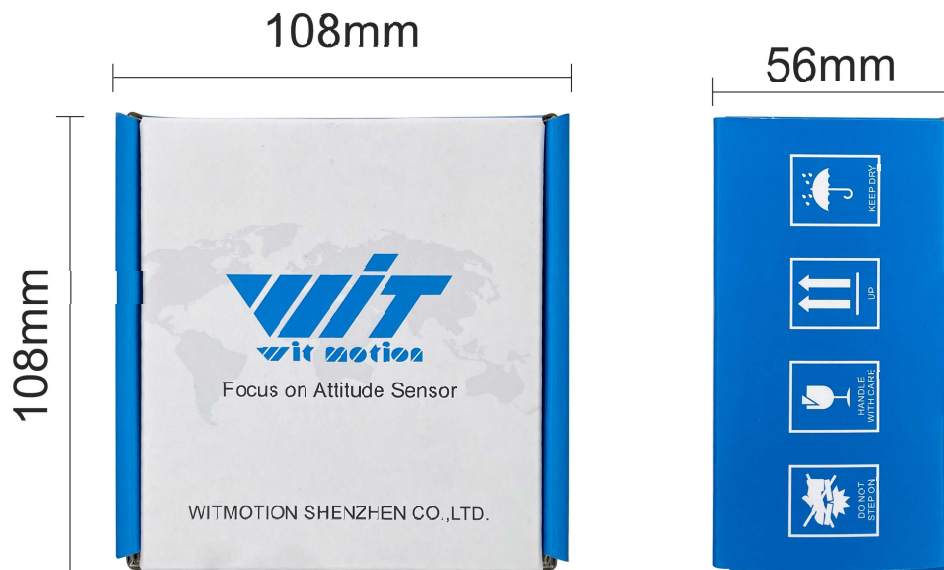
线序定义及连接

(CAN接线方式)



产品包装

样品包装



应用领域

- 虚拟现实/增强现实，头戴显示器
- 大规模农业自动耕种
- 高空作业安全监控
- 工业姿态监控
- 人体动作跟踪/捕捉
- 机器人，自动引导运输车
- 行人导航
- 无人驾驶/辅助驾驶

